¿Puede un modelo predecir el fútbol mejor que las casas de apuestas?

Estimamos la probabilidad de victoria local, empate y victoria visitante en nueve ligas europeas, con y sin mirar las cuotas.

36.119	9	12	2
partidos	ligas	temporadas	enfoques

José Luis Alva · Juan Carlos Ticlia · Elmer Villegas · Joseph Cose

No queremos adivinar un ganador: queremos probabilidades

Local



Visitante

P1 · con cuotas

¿El aprendizaje automático **mejora la probabilidad** que ya dan las casas de apuestas?

P2 · sin cuotas

Solo con datos deportivos, **¿cuánto nos acercamos al mercado?** ¿Ayuda conocer la plantilla?

P3 · técnicas

¿Ayudan **MI, PCA, ensembles** o dar más peso a los partidos sorpresivos?

P4 · estabilidad y dinero

¿Los resultados se mantienen **temporada a temporada** y permiten ganar apostando?

EN UNA FRASE Tarea: clasificación de 3 clases donde importa la probabilidad de cada clase.

Ejemplo ilustrativo de un partido

Medimos la calidad de la probabilidad, no solo los aciertos

Log loss = −ln(probabilidad que dimos a lo que pasó)



Probabilidad dada al resultado real → castigo. Estar muy seguro y fallar cuesta mucho.

AUC

¿Ordena bien qué resultado es más probable? 0,5 es azar.

ECE · calibración

Si decimos 30 %, ¿ocurre cerca del 30 % de las veces?

Baselines

Prior (frecuencias históricas): 1,0720 · **Mercado**: 0,9664

EN UNA FRASE Menor log loss es mejor; el accuracy ignora qué tan seguro estaba el modelo.

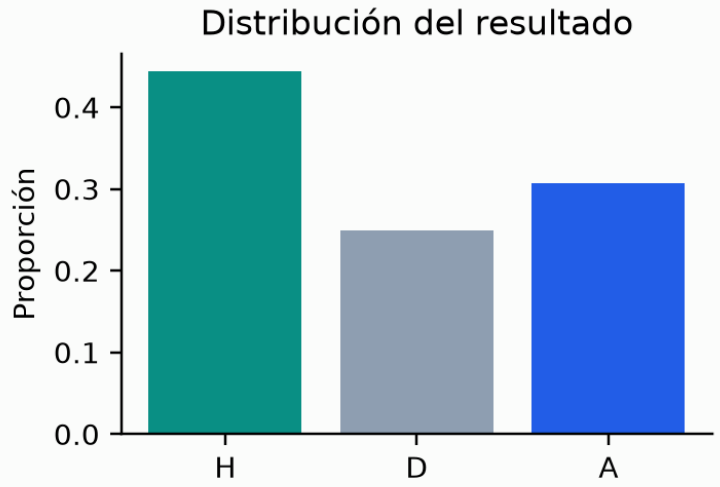
Valores de baseline: validación 2018/19 a 2023/24

Tres fuentes alineadas por fecha para no ver el futuro

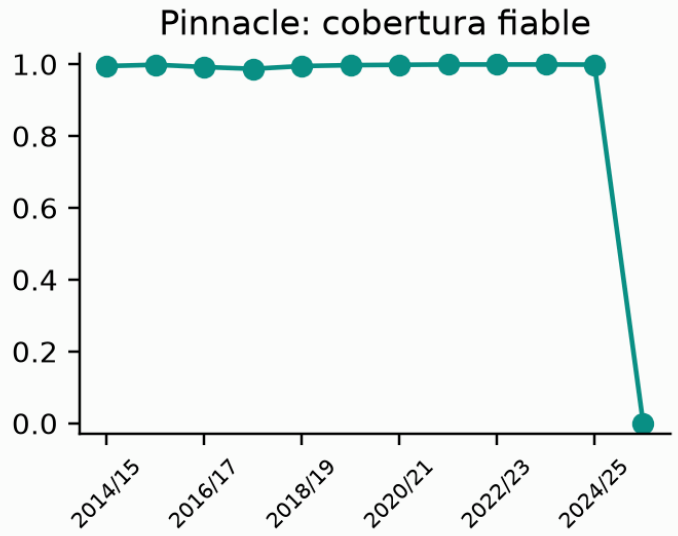
Resultados
historia de cada equipo: Elo, forma, goles

Cuotas
Bet365, Bet&Win, Pinnacle, William Hill

Valoraciones FIFA/FC
plantilla y habilidades del once



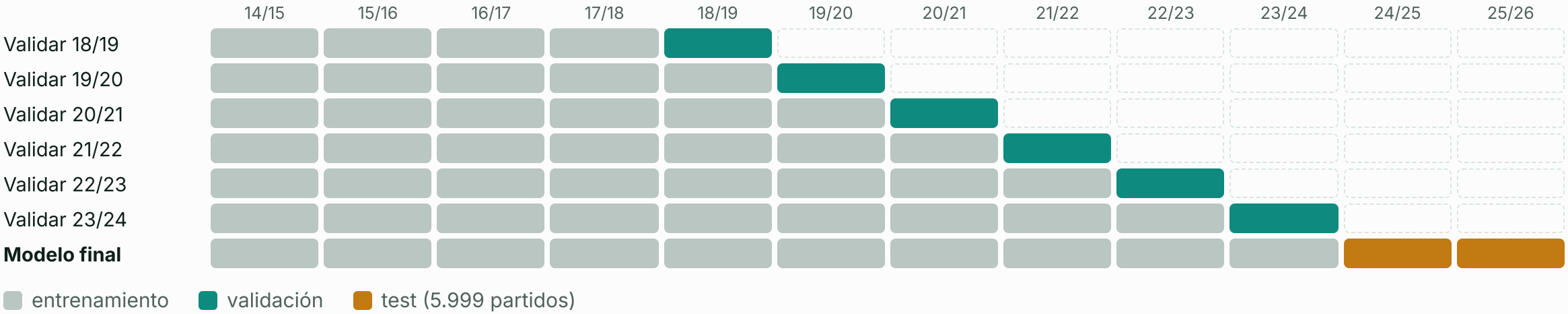




EN UNA FRASE Cada partido usa solo la valoración publicada **antes** de su fecha; Pinnacle se excluye desde el 23/07/2025.

36.150 partidos originales · 31 sin cuotas · 2013/14 solo como calentamiento

Entrenamos con el pasado y evaluamos en temporadas posteriores



Variables solo con partidos anteriores → **Imputar y escalar dentro de cada entrenamiento** → **Elegir el modelo por log loss en validación** → **Congelar y predecir el test**

EN UNA FRASE Validación cruzada temporal: la ventana de entrenamiento crece y nunca mira el futuro.

Hiperparámetros elegidos con las dos temporadas anteriores a cada validación

Una cuota ya es una probabilidad, con el margen de la casa

Enfoque 1 · con cuotas

	Cuota	1/cuota	Probabilidad
Local	2,10	0,476	**45,4 %**
Empate	3,40	0,294	**28,1 %**
Visitante	3,60	0,278	**26,5 %**
Suma		1,048	100 %

El 4,8 % que sobra es la ganancia de la casa; se reparte para que sume 100 %.

Baseline del mercado

Consenso de casas y Pinnacle, sin aprendizaje.

Modelos probados

LR, HGB, XGBoost, Random Forest, red neuronal y SVM, con precio y datos deportivos.

Elegido: LR referencia

Regresión logística con solo dos números del precio.

EN UNA FRASE El modelo con cuotas no adivina desde cero: aprende a corregir el precio del mercado.

Ejemplo de cuotas ilustrativo

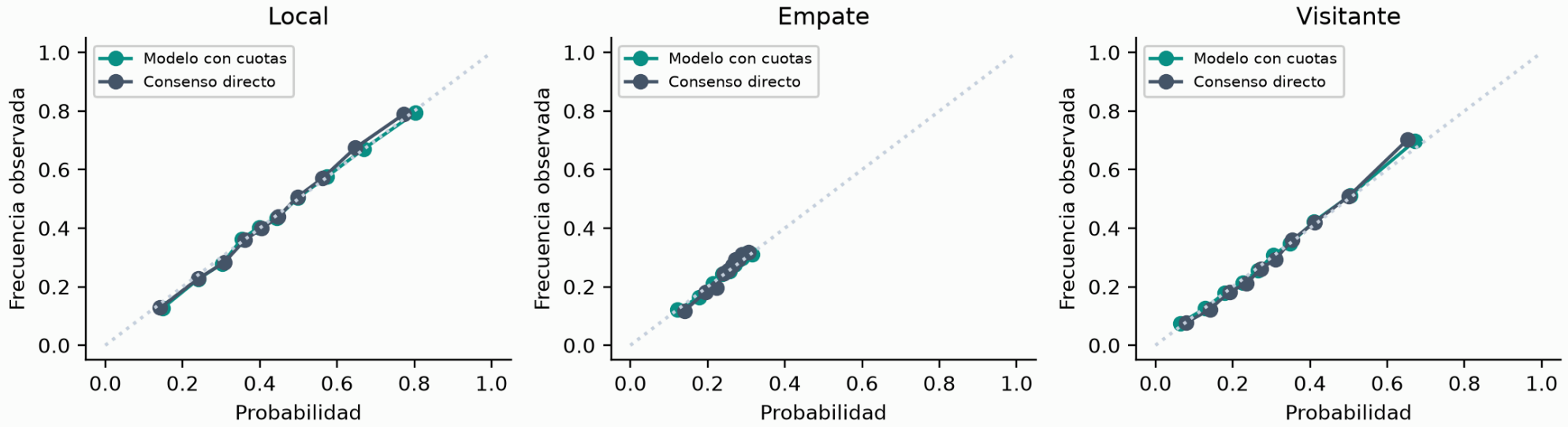
El modelo afina el precio del mercado, no lo reemplaza

0,9652
log loss del modelo

0,9664
log loss del consenso

5 de 6
temporadas en que mejora

0,684 = 0,684
AUC: ordena igual que el mercado



EN UNA FRASE La mejora viene de la **calibración** (ECE 0,0143 → 0,0085): sus probabilidades coinciden mejor con lo que pasa.

Validación 2018/19 a 2023/24 · puntos sobre la diagonal = calibración perfecta

Construimos un precio propio solo con datos deportivos

Enfoque 2 · sin cuotas

Historia

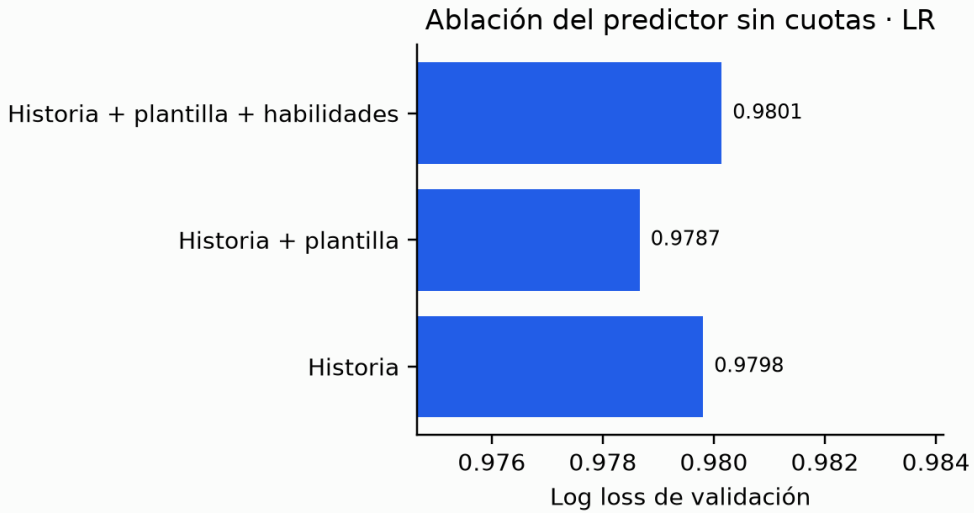
Elo, forma de 5 partidos, medias de goles y puntos, descanso.

Plantilla

Valoración media del once según el videojuego FIFA/FC.

Habilidades

Ataque, pase, defensa y portero de los mejores jugadores.



EN UNA FRASE La plantilla mejora a la historia sola; las habilidades individuales ya no suman más.

Log loss de validación de la LR al añadir grupos de variables (menor es mejor)

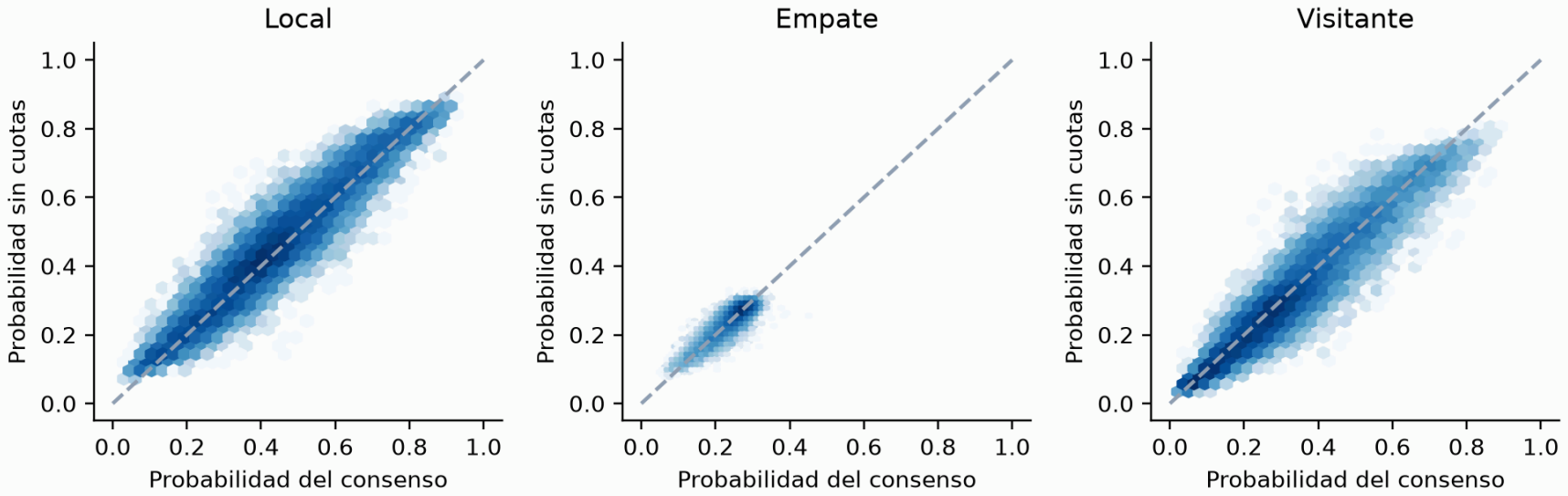
Sin mirar cuotas logramos el 89 % de la ventaja del mercado

89 %
de la mejora del mercado sobre el prior

0,95
correlación con las probabilidades del mercado

91 %
de partidos con el mismo favorito

0,9776
log loss (prior 1,0720 · mercado 0,9664)



EN UNA FRASE Con datos públicos se reproduce casi todo el trabajo de las casas; falta lo que no vemos: lesiones y alineaciones.

Elegido: promedio de 8 modelos · cada punto es un partido de validación; la diagonal es coincidir con el mercado

En el test se mantiene el mismo orden que en validación

	LL validación	LL test	AUC	Accuracy
Prior	1,0720	1,0750	0,500	43,3 %
Consenso directo	0,9664	0,9668	0,684	53,8 %
Pinnacle fiable / respaldo	0,9657	0,9663	0,684	53,8 %
Modelo con cuotas	**0,9652**	**0,9650**	**0,683**	**53,9 %**
Modelo sin cuotas	**0,9776**	**0,9793**	**0,668**	**52,4 %**

Con cuotas

−0,18 % de log loss frente al consenso; el intervalo del 95 % excluye el cero.

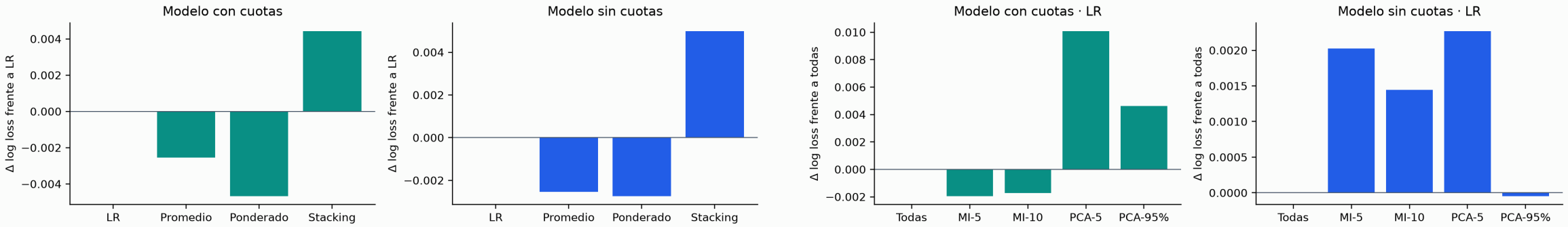
Sin cuotas

Muy por delante del prior, todavía detrás del mercado.

EN UNA FRASE El accuracy casi no cambia; la diferencia está en la calidad de las probabilidades.

Test: 5.999 partidos de 2024/25 y 2025/26, con modelos congelados en validación

Más complejidad no siempre ayuda: lo probamos y lo medimos



Ensembles

Sin cuotas el promedio ayuda y es el elegido; con cuotas ninguno supera a la LR de solo precio.

MI y PCA

Reducir variables no supera al mejor modelo en ningún enfoque.

Más peso a sorpresas

Pesos y remuestreo 50/50 empeoran siempre el log loss.

EN UNA FRASE Los modelos simples resistieron: con tanto azar, la complejidad extra lleva a sobreajuste.

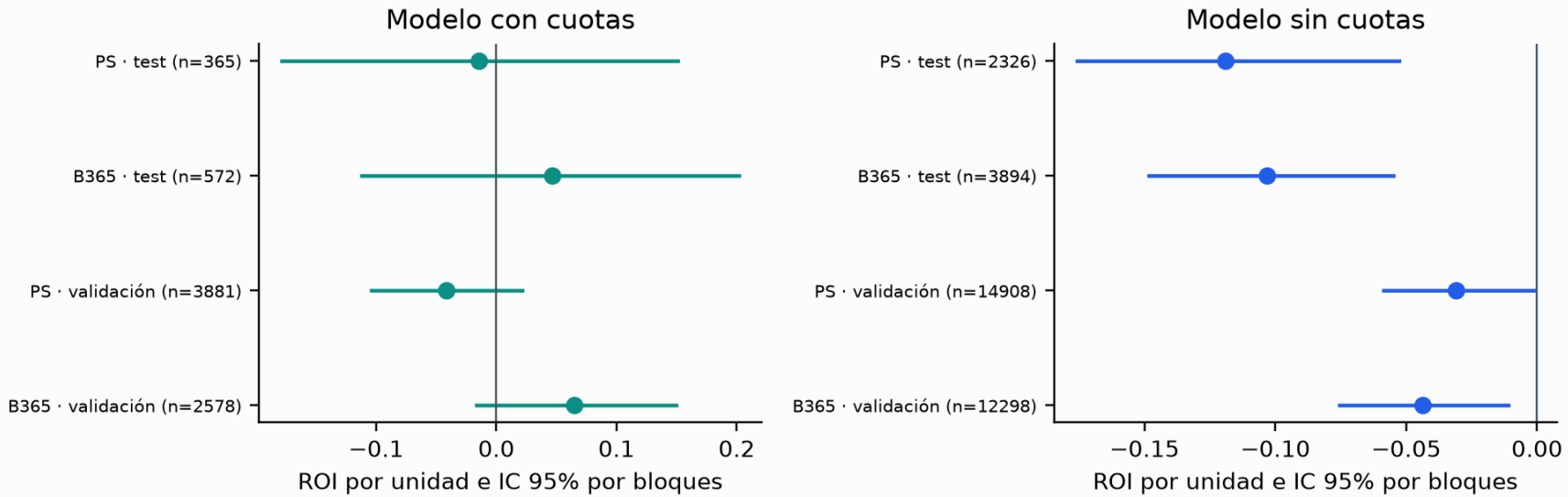
Barras: cambio de log loss frente a la LR con todas las variables (negativo es mejor)

Predecir mejor no garantiza ganar dinero

+4,7 %
ROI con cuotas, Bet365 (572 apuestas)

[−11 %; +20 %]
intervalo del 95 % con cuotas

−10,3 %
ROI sin cuotas, Bet365 (3894 apuestas)



EN UNA FRASE El intervalo incluye pérdidas: superar el margen de la casa exige más que predecir un poco mejor.

Regla fija: apostar 1 unidad si la ganancia esperada supera 2 % · ejercicio académico, no recomendación

Respuestas a nuestras preguntas

P1 · con cuotas

Sí, pero por poco. Log loss 0,9664 → 0,9652, mejor en 5 de 6 temporadas. Solo **recalibra** el precio.

P2 · sin cuotas

Logramos el **89 %** de la ventaja del mercado sobre el prior, sin superarlo. La plantilla ayuda; las habilidades no suman más.

P3 · técnicas

MI y PCA no mejoran. El **promedio de modelos** ayuda sin cuotas; dar más peso a las sorpresas empeora.

P4 · estabilidad y dinero

Con cuotas supera al consenso en **7 de 8** temporadas, pero el ROI de +4,7 % tiene un intervalo con pérdidas.

Límites: valoraciones del videojuego y no alineaciones reales, solo partidos de liga y cuotas sin hora exacta de captura.

EN UNA FRASE El mercado es muy eficiente: el aprendizaje automático lo afina y un modelo deportivo se le acerca mucho.